

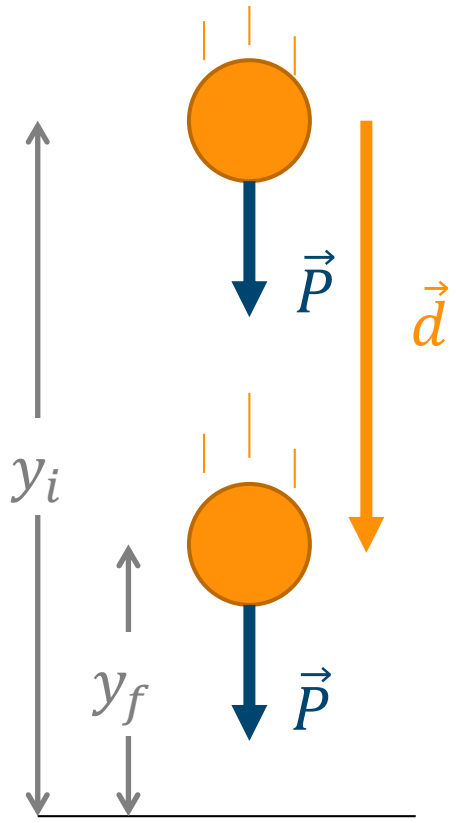
UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Trabajo realizado por fuerzas conservativas

2do Semestre 2026

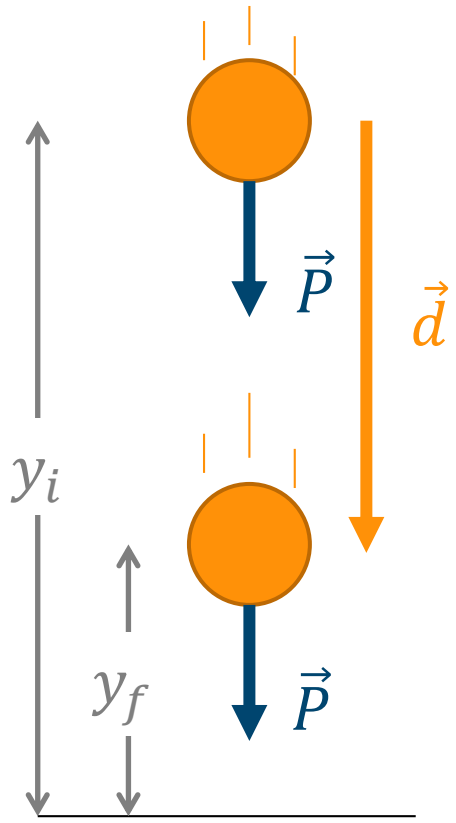
Trabajo realizado por el peso

Consideremos un objeto de masa m en caída libre



Trabajo realizado por el peso

Consideremos un objeto de masa m en caída libre



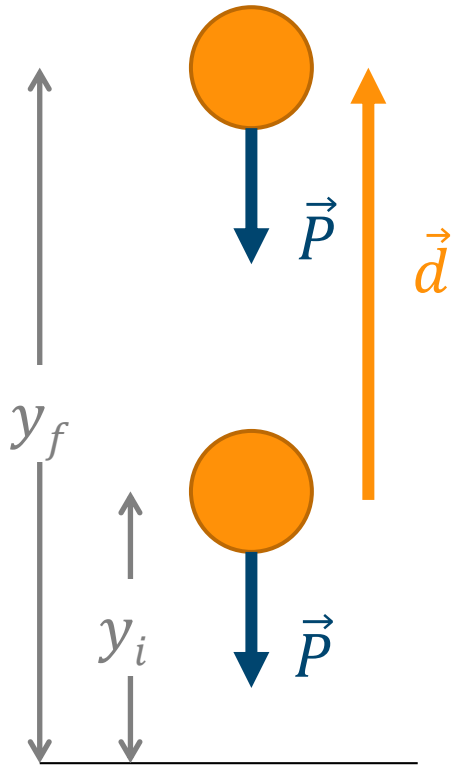
El trabajo realizado por la fuerza peso sobre m será:

$$W_P = \vec{P} \cdot \vec{d}$$
$$W_P = mgd\cos(\theta)$$
$$W_P = mg(y_i - y_f)\cos(0)$$
$$W_P = mg(y_i - y_f)(+1)$$

$$\boxed{W_P = mgy_i - mgy_f}$$

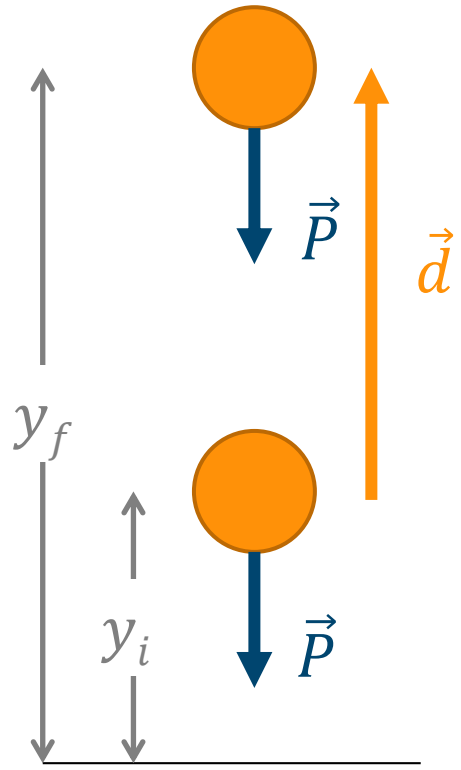
Trabajo realizado por el peso

Si el objeto estuviera subiendo, debido a un lanzamiento



Trabajo realizado por el peso

Si el objeto estuviera subiendo, debido a un lanzamiento



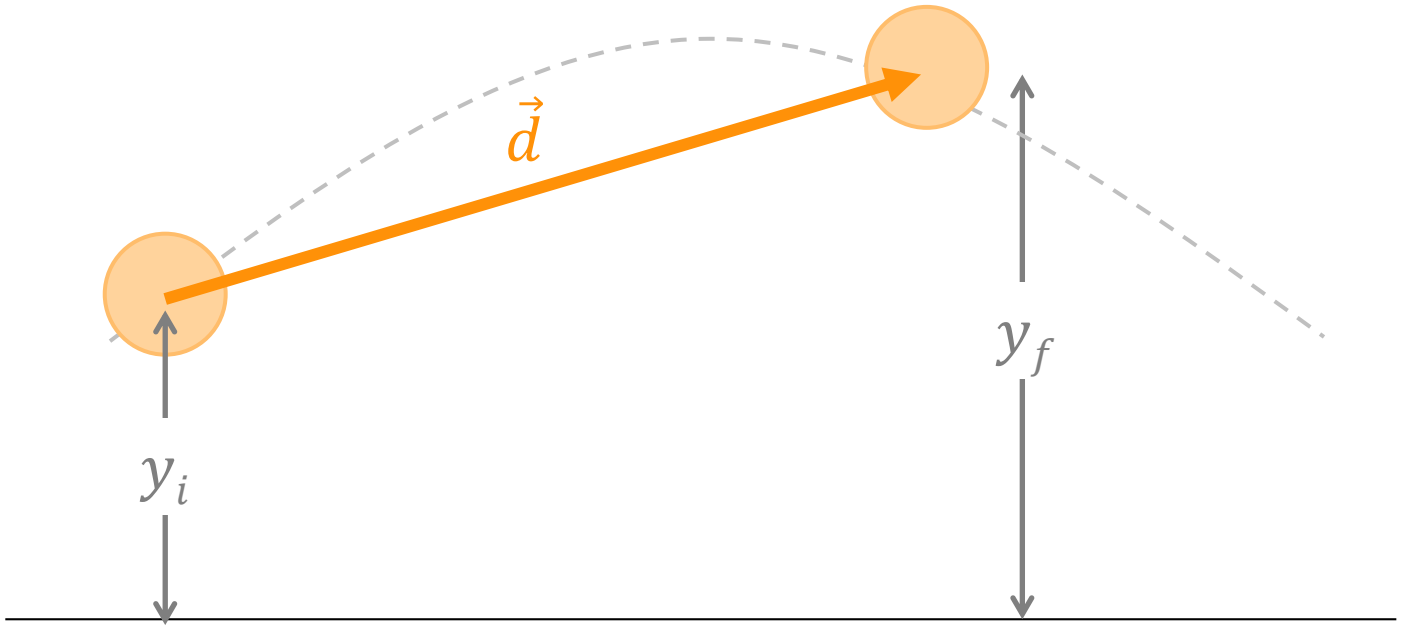
El trabajo realizado por la fuerza peso sobre m será:

$$W_P = \vec{P} \cdot \vec{d}$$
$$W_P = mgd\cos(\theta)$$
$$W_P = mg(y_f - y_i)\cos(180)$$
$$W_P = mg(y_f - y_i)(-1)$$

$$\boxed{W_P = mgy_i - mgy_f}$$

Trabajo realizado por el peso

Si esta vez el objeto subiera por un plano inclinado o fuese lanzado como proyectil…

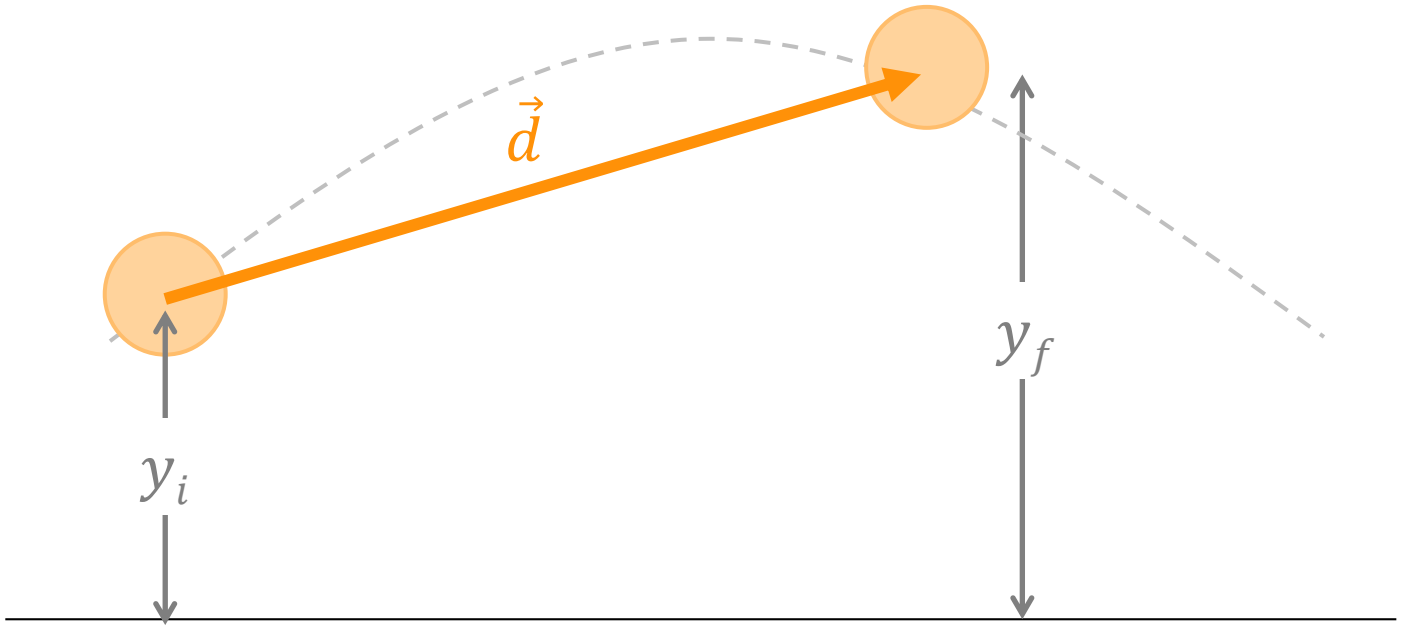


Trabajo realizado por el peso

Si esta vez el objeto subiera por un plano inclinado o fuese lanzado como proyectil…

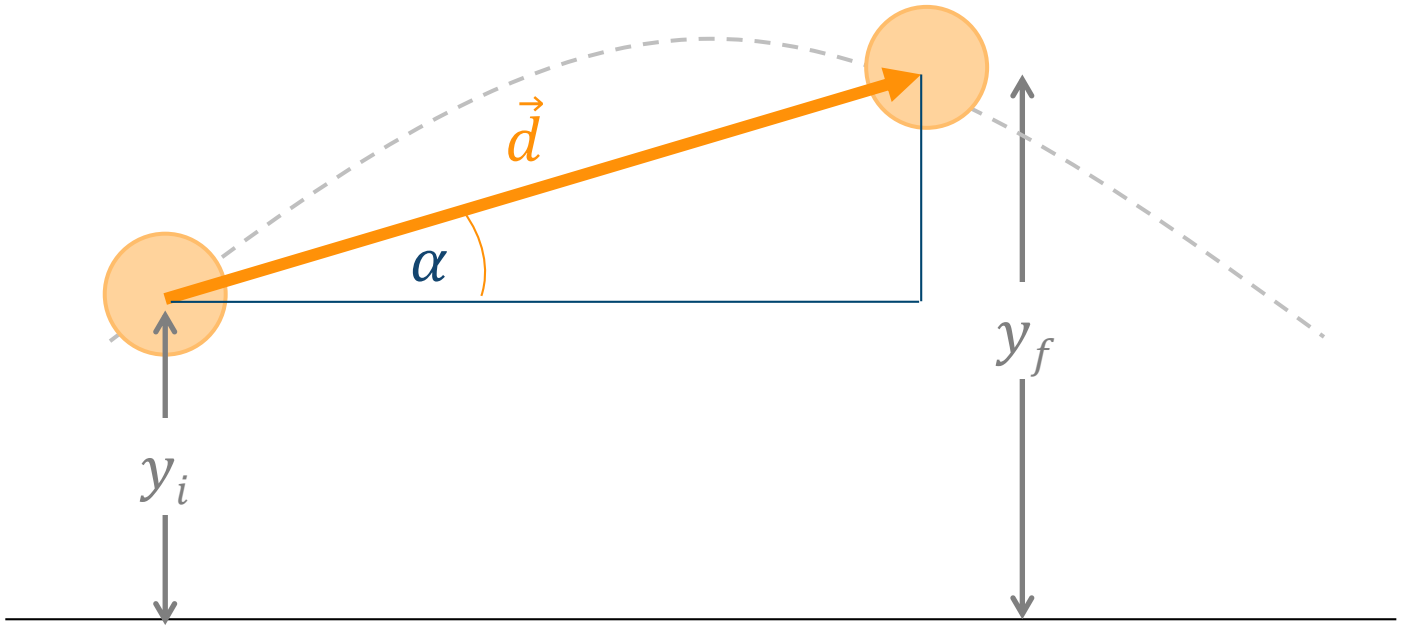
El trabajo realizado por la fuerza peso sobre m seguirá siendo:

$$W_P = \vec{P} \cdot \vec{d}$$



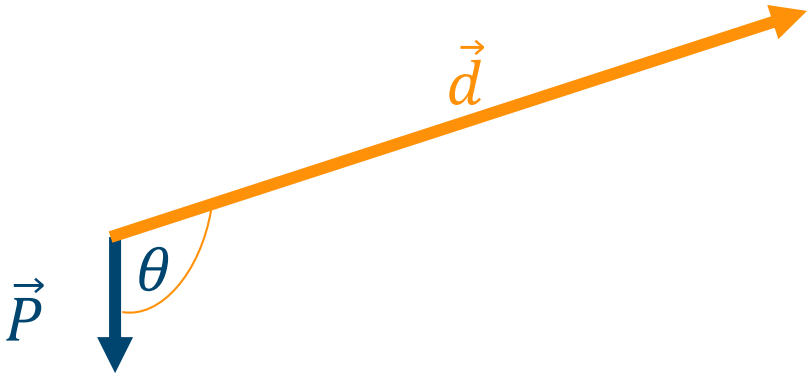
Trabajo realizado por el peso

Si esta vez el objeto subiera por un plano inclinado o fuese lanzado como proyectil…

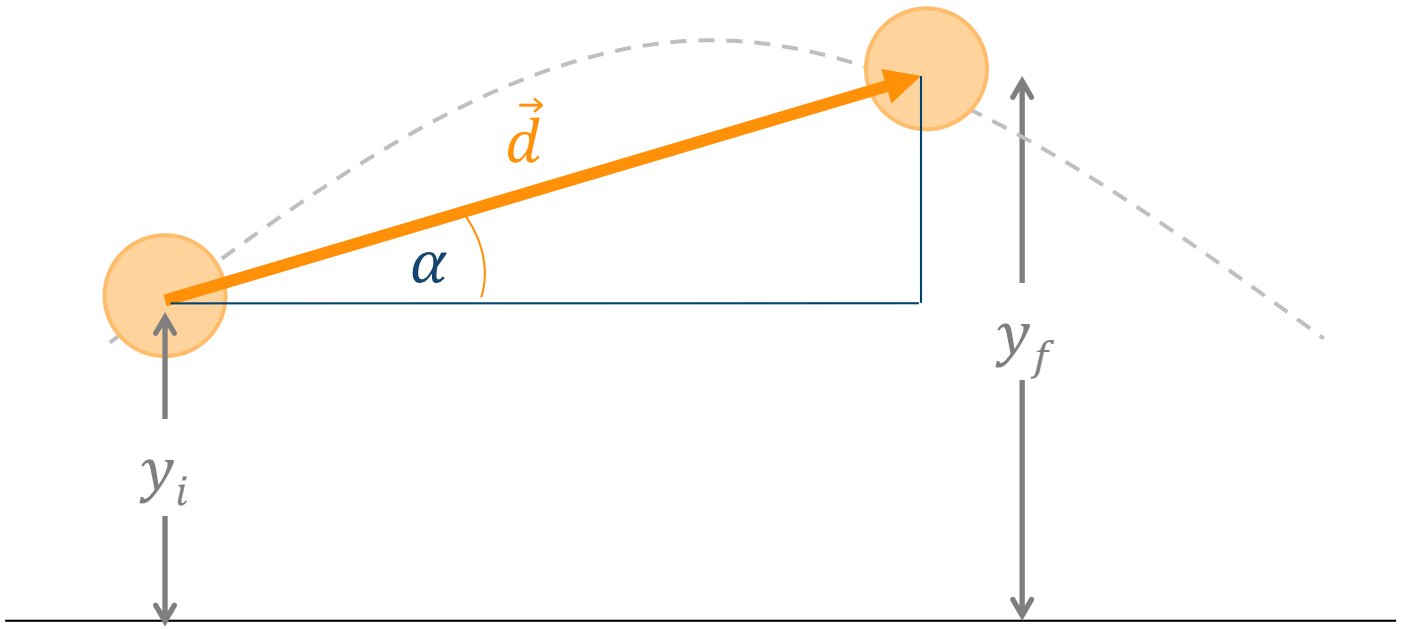


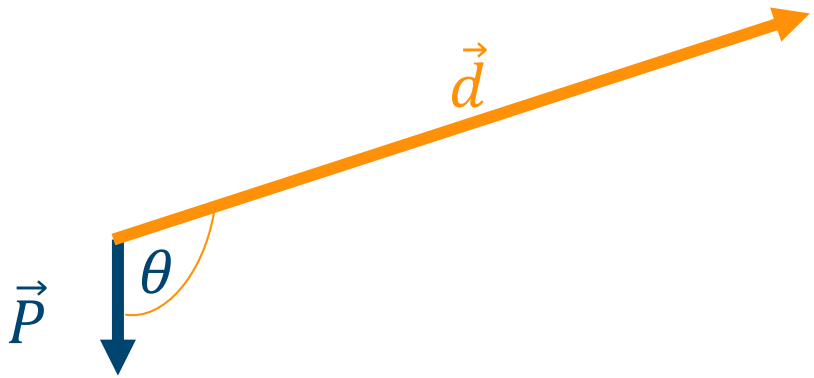
El trabajo realizado por la fuerza peso sobre m seguirá siendo:

$$W_P = \vec{P} \cdot \vec{d}$$
$$W_P = mgd\cos(\theta)$$



Trabajo realizado por el peso





Note que $d = \frac{(y_f - y_i)}{\sin(\alpha)}$

y que $\cos(\theta) = -\sin(\alpha)$

Entonces,

$$W_P = mgd\cos(\theta)$$

$$W_P = mg\frac{(y_f - y_i)}{\sin(\alpha)}[-\sin(\alpha)]$$

$$W_P = mg\frac{(y_f - y_i)}{\cancel{\sin(\alpha)}}[-\cancel{\sin(\alpha)}]$$

$$\boxed{W_P = mgy_i - mgy_f}$$

Energía potencial gravitacional

Podemos notar que, en las situaciones anteriores, el trabajo realizado por la fuerza peso es independiente de la trayectoria del cuerpo, y que en todos los casos se cumple que:

$$W_P = mgy_i - mgy_f$$

A la expresión "mgh" se le denomina **"Energía potencial gravitacional"**, denotada por U_g

Es decir, $$U_g = mgy$$

Por lo que, el trabajo realizado por la fuerza peso, lo podemos expresar como

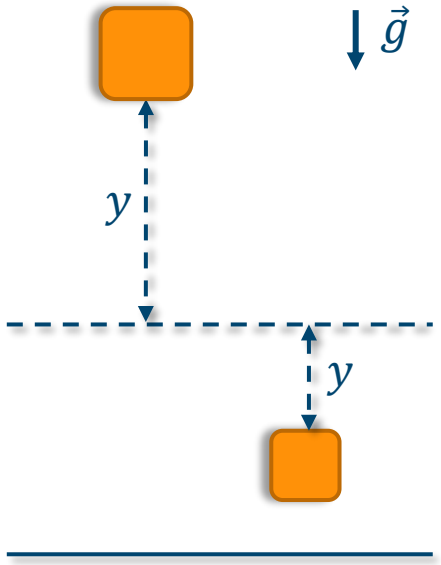
$$W_P = U_{gi} - U_{gf}$$

$$W_P = -\Delta U_g$$

Energía potencial gravitacional

Al generalizar, podemos decir que cuando un cuerpo se encuentra sometido a la influencia de la fuerza gravitacional terrestre (peso), este adquiere una energía U_g denominada *energía potencial gravitacional*:

$$U_g = mgy$$



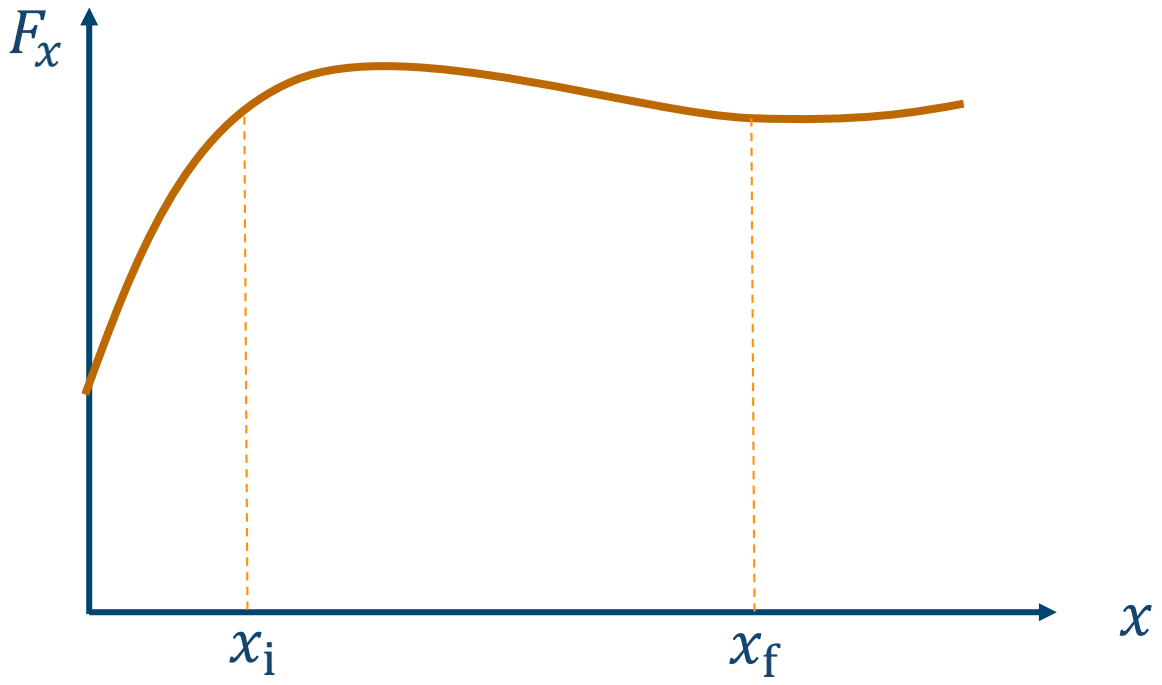
Aquí, "y" corresponde a la posición vertical del cuerpo, medida respecto del origen de un eje de referencia perpendicular a la superficie terrestre. Esto implica que la energía potencial gravitacional puede tomar cualquier valor real, positivo o negativo: $U_g \in \mathbb{R}$.

(*) Esta expresión es válida solo para cuerpos que se encuentran a distancias cercanas a la superficie terrestre.

Trabajo para fuerzas variables

Hasta ahora, hemos usado la expresión $W = Fd\cos(\theta)$ para determinar el trabajo. Sin embargo, esta expresión es válida sólo para fuerzas constantes.

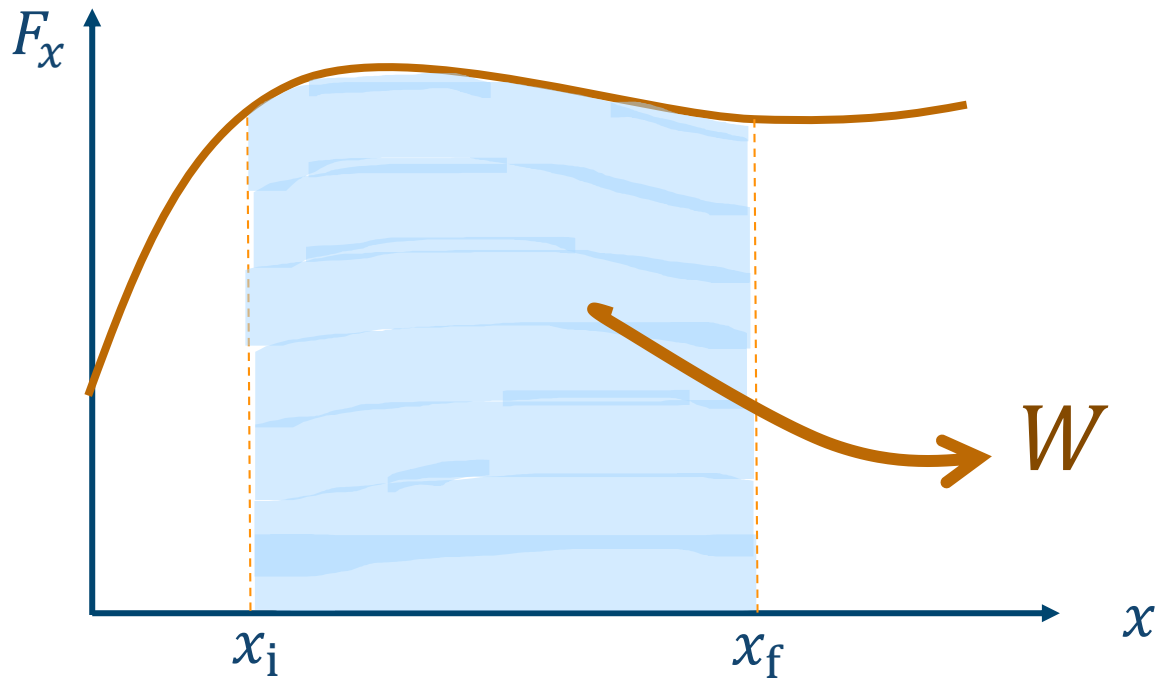
Para fuerzas variables, determinaremos el trabajo realizado, como el área bajo la curva de un gráfico de F_x vs x.



Trabajo para fuerzas variables

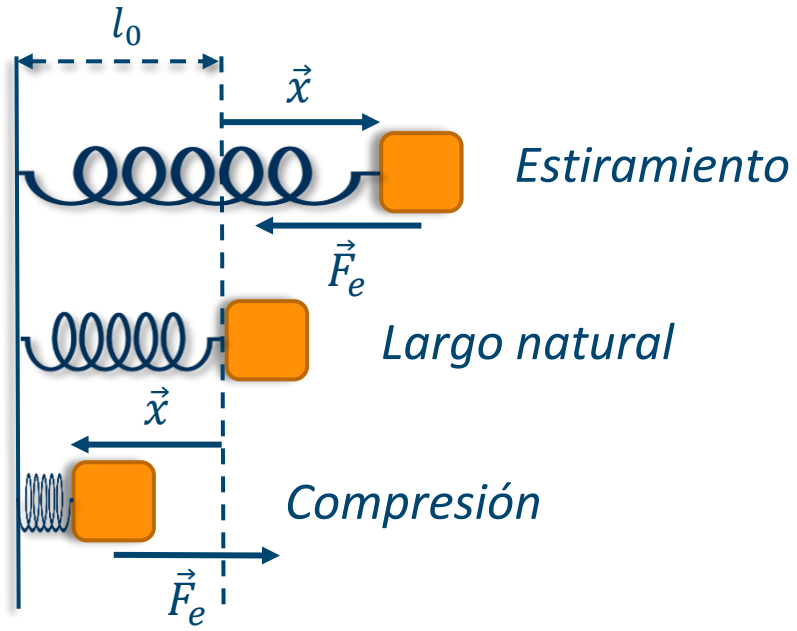
Hasta ahora, hemos usado la expresión $W = Fd\cos(\theta)$ para determinar el trabajo. Sin embargo, esta expresión es válida sólo para fuerzas constantes.

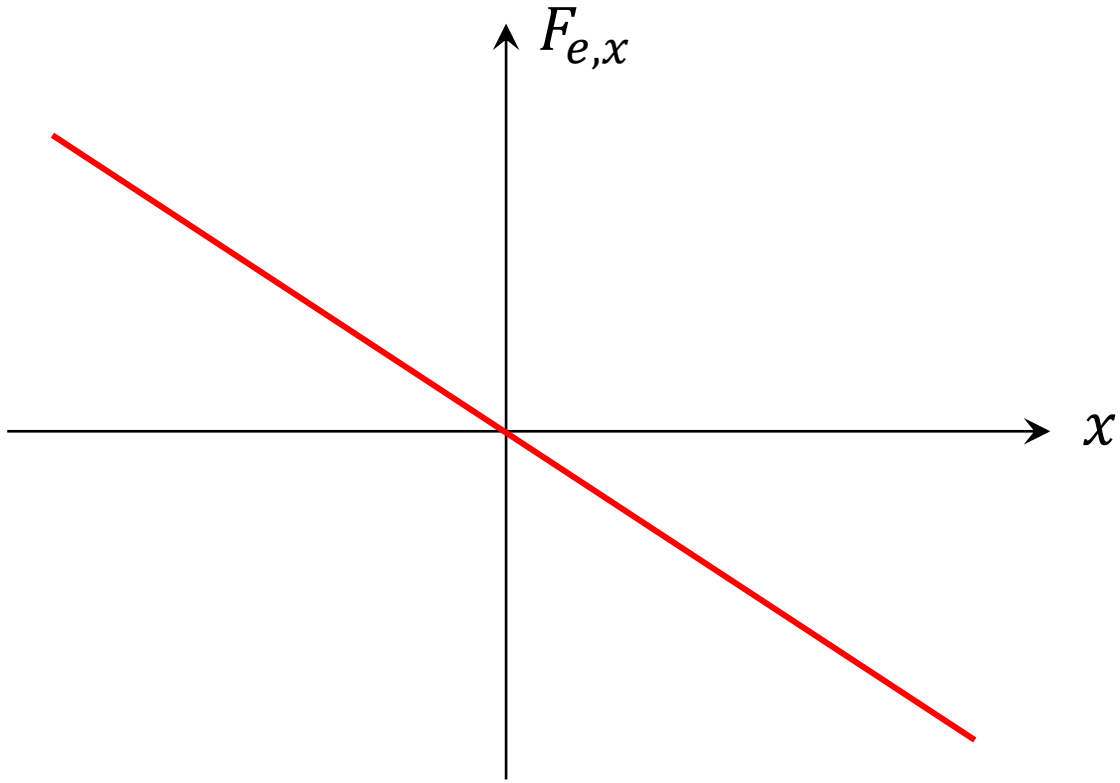
Para fuerzas variables, determinaremos el trabajo realizado, como el área bajo la curva de un gráfico de F_x vs x.



Trabajo realizado por la fuerza elástica

Como ya hemos visto, la fuerza que ejercen los resortes depende de la elongación o compresión de éstos.

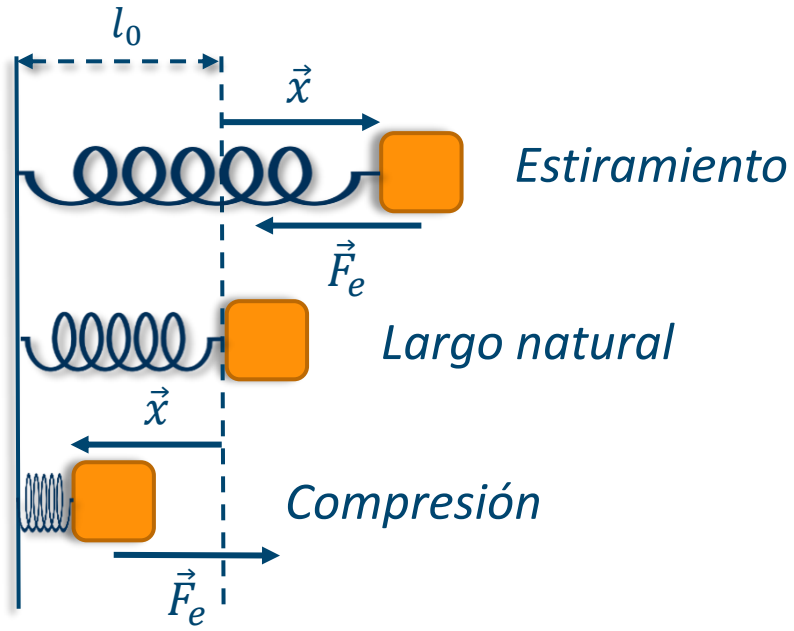


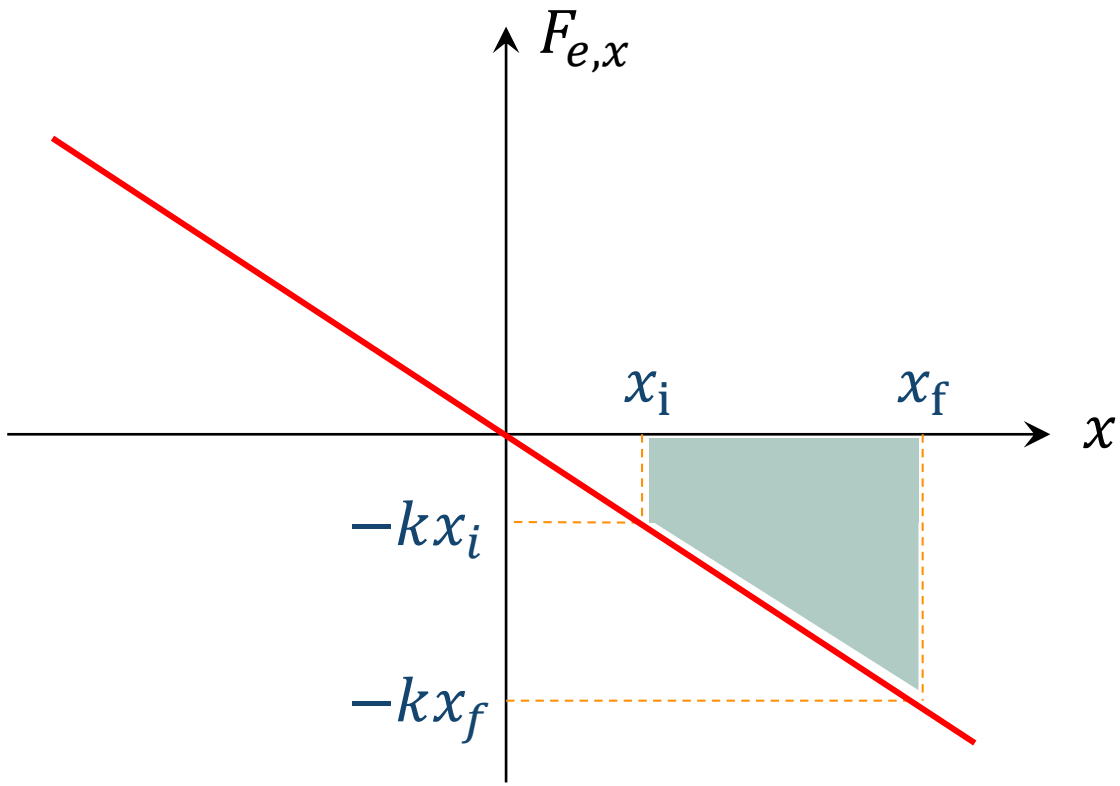


$$\vec{F}_e = -k\,\vec{x}$$

Trabajo realizado por la fuerza elástica

Como ya hemos visto, la fuerza que ejercen los resortes, depende de la elongación o compresión de éstos.



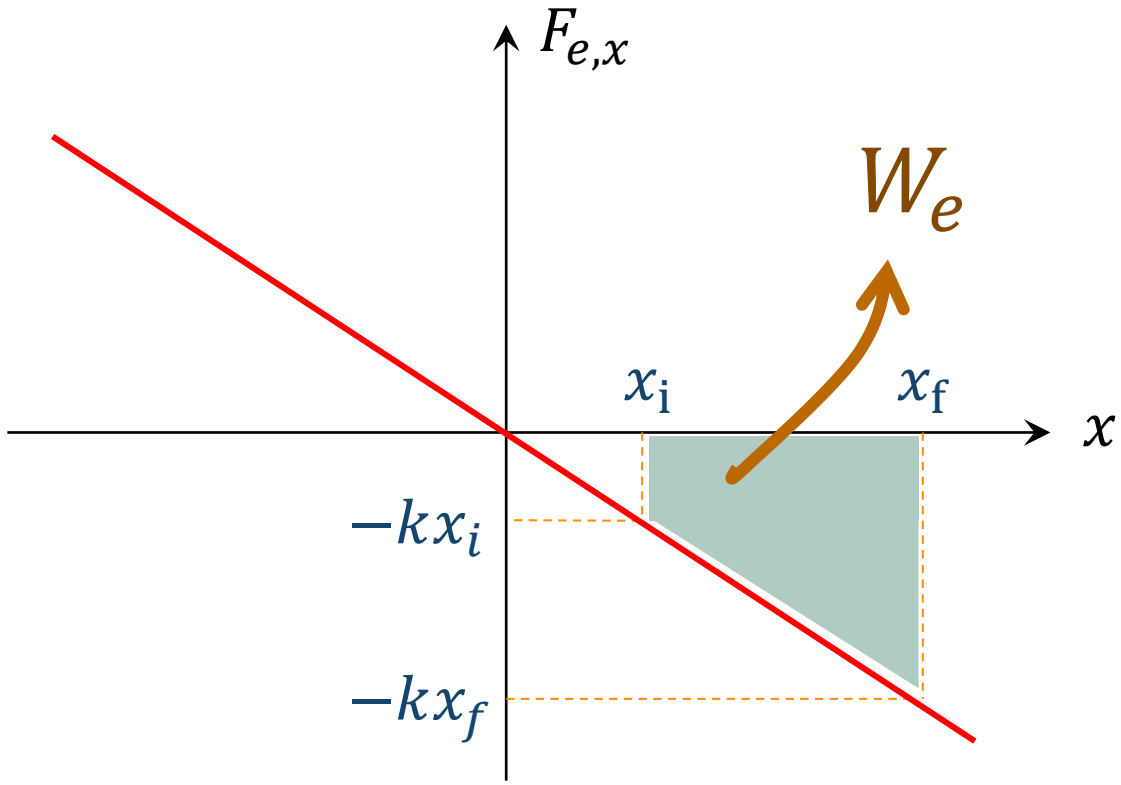


$$\vec{F}_e = -k\,\vec{x}$$

Trabajo realizado por la fuerza elástica

Al determinar el área bajo la curva obtenemos

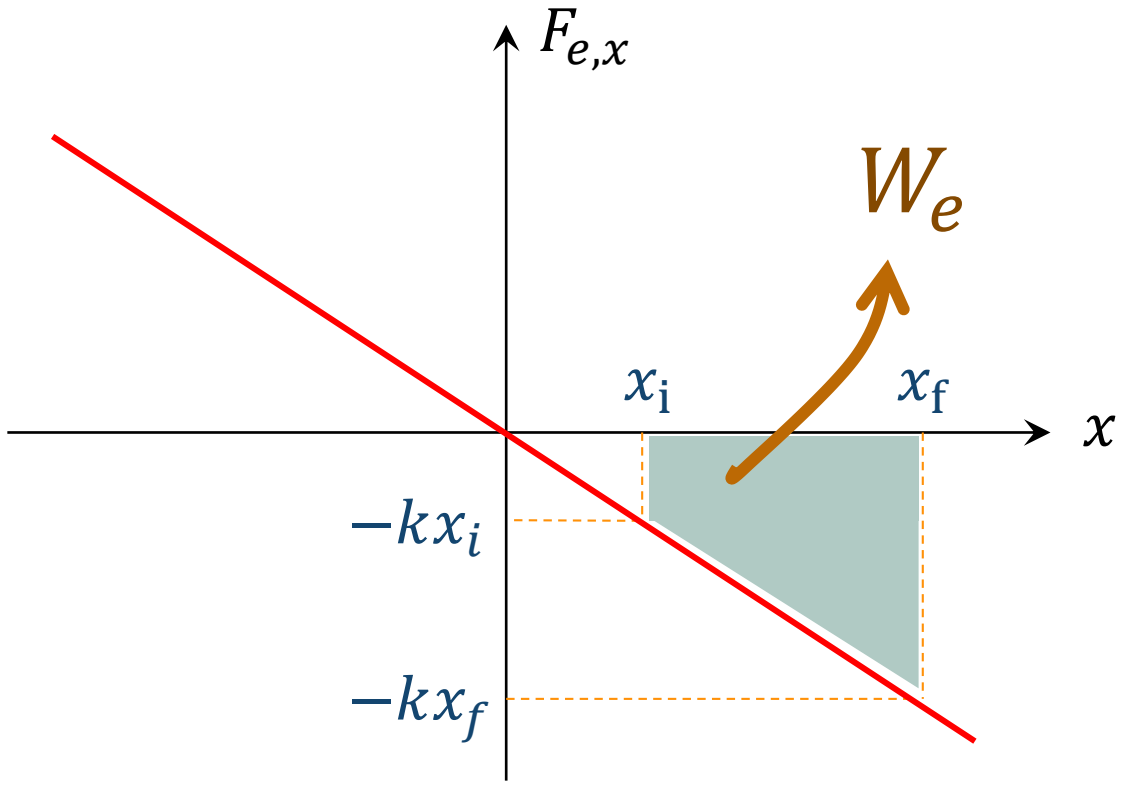
$$W_e =$$



Trabajo realizado por la fuerza elástica

Al determinar el área bajo la curva obtenemos

$$W_e = \frac{1}{2}kx_i^2 - \frac{1}{2}kx_f^2$$



Energía potencial elástica

Al determinar el área bajo la curva obtenemos

$$W_e = \frac{1}{2}kx_i^2 - \frac{1}{2}kx_f^2$$

A la expresión "$\frac{1}{2}kx^2$ " le llamamos "**Energía potencial elástica"**, denotada por U_e

Es decir, $$U_e = \frac{1}{2}kx^2$$

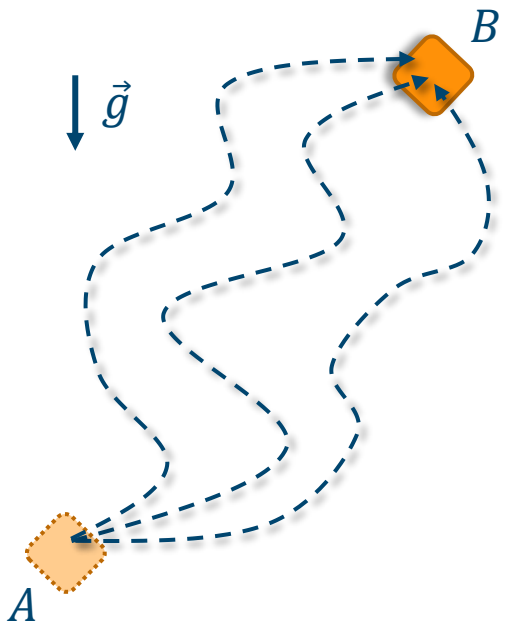
Por lo que, el trabajo realizado por la fuerza elástica, lo podemos expresar como

$$W_e = U_{ei} - U_{ef}$$

$$W_e = -\Delta U_e$$

Fuerzas conservativas

Hemos visto que el trabajo hecho por las fuerzas peso y elástica sobre un cuerpo que se mueve por alguna trayectoria arbitraria siempre se puede calcular como



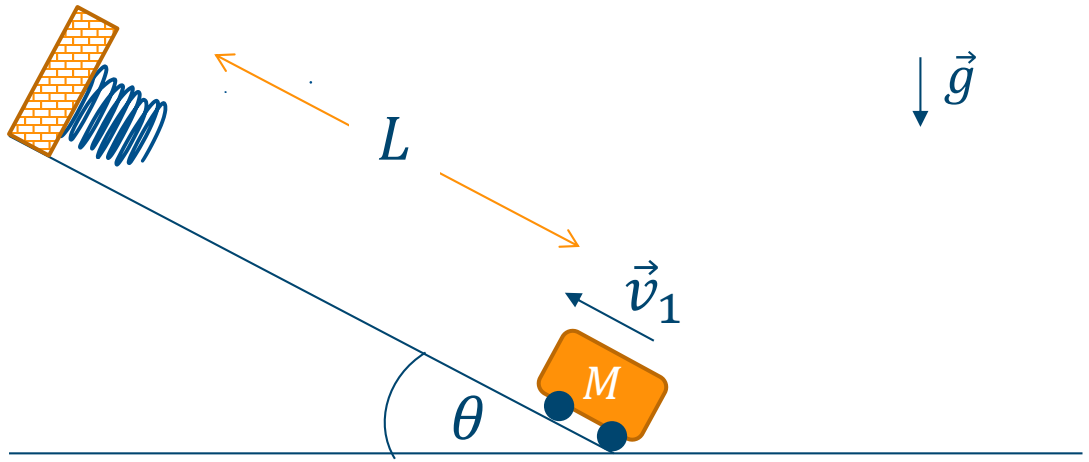
$$W_{\text{peso}} = U_{gA} - U_{gB} = -\Delta U_g$$
$$W_{\text{resorte}} = U_{eA} - U_{eB} = -\Delta U_e$$

Esto implica que el trabajo realizado por estas fuerzas depende exclusivamente del punto inicial (*A*) y final (*B*) de la trayectoria (no de la trayectoria en sí), por lo tanto, se dice que estas fuerzas son *fuerzas conservativas*.

Ejercicio 1

Un carro de masa M es lanzado con rapidez v_1 hacia un plano inclinado. Luego de recorrer una distancia L a lo largo del plano inclinado, llega al extremo de un resorte que está en su largo natural, comprimiéndolo una distancia máxima x.

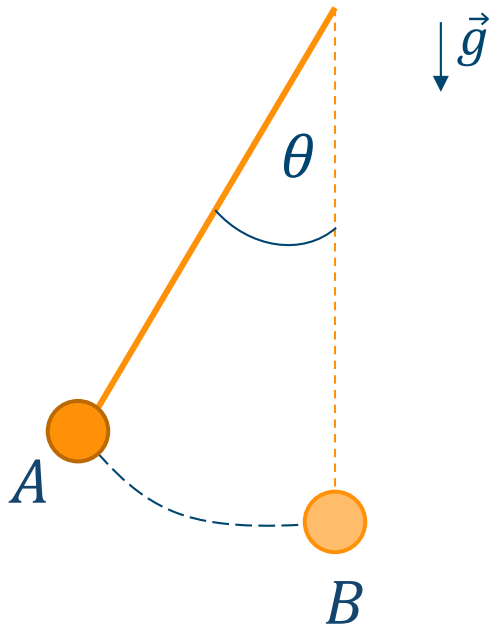
El roce entre el carro y el plano es despreciable, y el resorte es ideal de constante elástica k.



Usen el teorema del trabajo energía para determinar la rapidez con que llega el carrito al resorte y encuentre una ecuación que le permita determinar la compresión máxima del resorte, x.

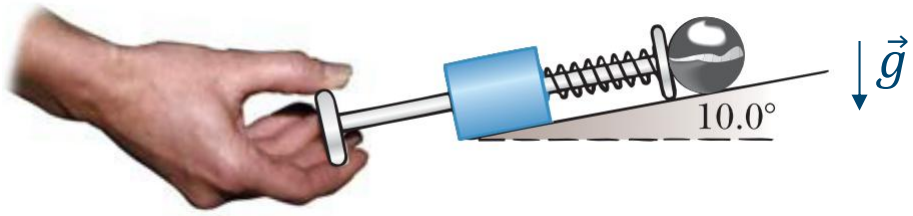
Ejercicio 2

Un péndulo simple de largo L y masa m, se suelta desde el punto *A* como muestra la figura. Determine la energía cinética que tiene en el punto *B* y su rapidez al pasar por ese punto.



Ejercicio propuesto

El lanzador de bola en una máquina de pinball tiene un resorte con una constante de fuerza de 1,20 N/cm. La superficie sobre la que se mueve la bola está inclinada 10,0° respecto de la horizontal. El resorte inicialmente se comprime 5,00 cm. Encuentre la rapidez de lanzamiento de una bola de 100 g cuando se suelta el émbolo. La fricción y la masa del émbolo son despreciables.



Actividades complementarias

Encuentra más ejercicios resueltos y propuestos en:

- Sección **Trabajo y energía** en Aula
- En el **capítulo 5. Trabajo y energía** del libro **Física General Mecánica**, Gutiérrez, Ramos & Sánchez. Revisar copias físicas o digitales disponibles en https://biblioteca.usm.cl/ y en el Aula del curso.
- Física universitaria, Sears & Zemansky. Capítulo 6 “Trabajo y energía cinética”. Revisar copias físicas o digitales disponibles en https://biblioteca.usm.cl/
- Física para ciencias e ingeniería, Serway. Capítulo 7 “Energía de un sistema”. Revisar copias físicas o digitales disponibles en https://biblioteca.usm.cl/